

Problema 1. Si consideri lo standard floating-point che fa uso dell'insieme dei numeri macchina

$$\mathbb{F} = \mathbb{F}(2, 3, -7, 8).$$

Determinare:

- (1) il più piccolo numero positivo *normale* in $\mathbb{F}$, denotato con **realmin**;
- (2) il più piccolo numero positivo *denormale* in $\mathbb{F}$;
- (3) il più grande numero in $\mathbb{F}$, denotato con **realmax**;
- (4) il massimo errore relativo commesso nell'arrotondamento RNTE;
- (5) l'insieme dei numeri reali x tali che $\text{fl}(x) = 10$;
- (6) l'insieme dei numeri reali x tali che $\text{fl}(x) = 15$;
- (7) il valore di $p \in \mathbb{N}$ per cui si ha $\text{fl}(1 + 2^{-p}) > 1$ e $\text{fl}(2 + 2^{-p}) = 2$.

$$\beta = 2 \quad t = 3 \quad M_1 = -7 \quad M_2 = 8$$

$$1) \omega = 1.000 \cdot 2^{-7}$$

$$2) s_1 = 0.001 \cdot 2^{-7}$$

$$3) \Omega = 1.111 \cdot 2^8$$

$$4) E_r = \frac{|e_{\text{fl}}(x) - x|}{|x|} = \frac{1}{2} \beta^{p-t} \beta^{-p} = \frac{1}{2} \beta^{-t} = 2^{-4}$$

$$5) S = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{fl}(x) = 10\}$$

$$(10)_{10} = 1010 \cdot 2^0 = 1.010 \cdot 2^3$$

$$d = \beta^{p-t} = 1$$

$$a = 5 - d = 9$$

Quindi l'estremo inferiore è $9 + \frac{d}{2} = 9 + \frac{1}{2} = \frac{19}{2} = 9.5$

L'elemento successivo a 10 è $10 + d = 11$

Quindi l'estremo superiore è $11 - \frac{d}{2} = 10.5$

$$S = (9.5, 10.5)$$

$$6) S = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{fl}(x) = 15\}$$

$$(15)_{10} = 1111 \cdot 2^0 = 1.111 \cdot 2^3$$

$$d = 1 \Rightarrow S = (14.5, 15.5)$$

$$7) \cdot f(1+z^{-p}) > 1$$

Notiamo che $1 = 1 \cdot z^0$ quindi $d = \beta^{-3} = \frac{1}{8}$, pertanto dobbiamo verificare che:

$$z^{-p} \geq z^{-3} \Rightarrow -p \geq -3 \Rightarrow p \leq 3$$

$$f(2+z^{-p}) = 2$$

Notiamo che $(2)_{10} = 10,00 \cdot z^0 = 1.000 \cdot z^1$ quindi

$d = \beta^{-2}$, pertanto dobbiamo verificare che

$$z^{-p} < z^{-2} \Rightarrow p > 2$$

Sia $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$. Le uniche soluzioni reali di $f(x) = 0$ sono $\alpha = 0$ e $\beta = 1$.

(3) dimostrare che il metodo converge a α con ordine di convergenza 2;

(4) dimostrare che il metodo converge a β con ordine di convergenza 1;

3) Dobbiamo verificare che $f'(2) \neq 0$

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$$

$f'(2) = 1 \Rightarrow$ Non converge ad 2 con ordine 2

4) Dobbiamo verificare che $f(\beta) = 0$

$f(\beta) = 1 - 2 + 1 = 0 \Rightarrow$ converge a β linearmente.